

Propuesta Algoworks - Orion Logistics: Integracion de Datos y Eventos (2022-2024)

Entendimiento del problema

Orion Logistics (logistica). Orion Logistics (cliente ficticio, logistica) tenia informacion de vehiculos, rutas y entregas proveniente de sistemas heterogeneos, sin un mecanismo de conciliacion automatizado entre ellos.

Solucion propuesta

Orion Logistics (logistica). Algoworks implemento integracion mediante APIs y eventos, almacenamiento analitico centralizado y un modulo experimental de sensores IoT para monitoreo de flota en tiempo casi real.

Arquitectura

Orion Logistics (logistica). Stack: Python, Java, Kafka, PostgreSQL, MQTT. Se integraron 12 sistemas mediante un bus de eventos basado en Kafka, con un piloto de monitoreo de 1.200 dispositivos IoT.

Equipo asignado

Orion Logistics (logistica). Carlos Vega (Integration Architect, 8 anos, logistica y finanzas) lidero el diseno de la integracion por eventos. Diego Molina (Cloud Architect, 11 anos, retail y logistica) diseno el almacenamiento analitico.

Enfoque de implementacion

Orion Logistics (logistica). Descubrimiento (2 semanas), arquitectura y diseno (3 semanas), piloto sobre una region logistica acotada (6-8 semanas) y escalamiento progresivo al resto de la flota.

Resultados

Orion Logistics (logistica). 12 sistemas integrados. 35% menos trabajo manual de conciliacion. Monitoreo de 1.200 dispositivos IoT en fase piloto.

Limitaciones y elementos que requieren validacion

Orion Logistics (logistica). Este proyecto no demuestra experiencia especifica en banca ni en servicios financieros regulados. El modulo IoT se mantuvo en fase piloto y no fue escalado a produccion completa dentro del periodo documentado.